

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: CONGO ARROYO LUIS ULPIANO

PARALELO: "A"

SEMESTRE: QUINTO

ACTIVIDAD: # 8 RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS

PERIODO ABRIL 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 4

Actividad # 8

Objetivo de la tarea

Construir la arquitectura del lado del servidor (Backend) y la base de datos del Sistema de Gestión de Incidentes, aplicando tecnologías de nivel industrial (Node.js/Express o Java/Spring Boot con MongoDB/JPA) para exponer una API RESTful escalable y segura.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta actividad fue desarrollar un sistema completo de gestión de incidentes técnicos (Help Desk), cumpliendo con arquitectura de tres capas: Interfaz Web (Frontend), Lógica de Negocio y Servidor (Backend) y Almacenamiento de Información (Base de Datos). Se implementó una API REST que permite realizar las cuatro operaciones fundamentales (CRUD) sobre los registros de incidentes, utilizando tecnologías modernas y estándares de desarrollo.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

COMPONENTE HERRAMIENTA / TECNOLOGÍA

Interfaz de Usuario HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla

Servidor y Lógica Node.js + Express.js

Base de Datos PostgreSQL + Sequelize

Herramientas de Desarrollo Visual Studio Code, pgAdmin 4, Git y GitHub

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

plaintext

actividad8-api/

├── backend-api/

| ├── config/ # Configuración y conexión a PostgreSQL

| ├── models/ # Definición de la entidad "Ticket"

| ├── routes/ # Rutas de la API REST

| ├── server.js # Archivo principal del servidor

| └── package.json # Dependencias del proyecto

└── frontend-api/

├── inicio.html # Panel principal con resumen de tickets

├── reportar.html # Formulario para registrar nuevos incidentes

├── tickets.html # Listado completo de todos los tickets

└── estilos.css # Diseño y apariencia uniforme de todas las páginas

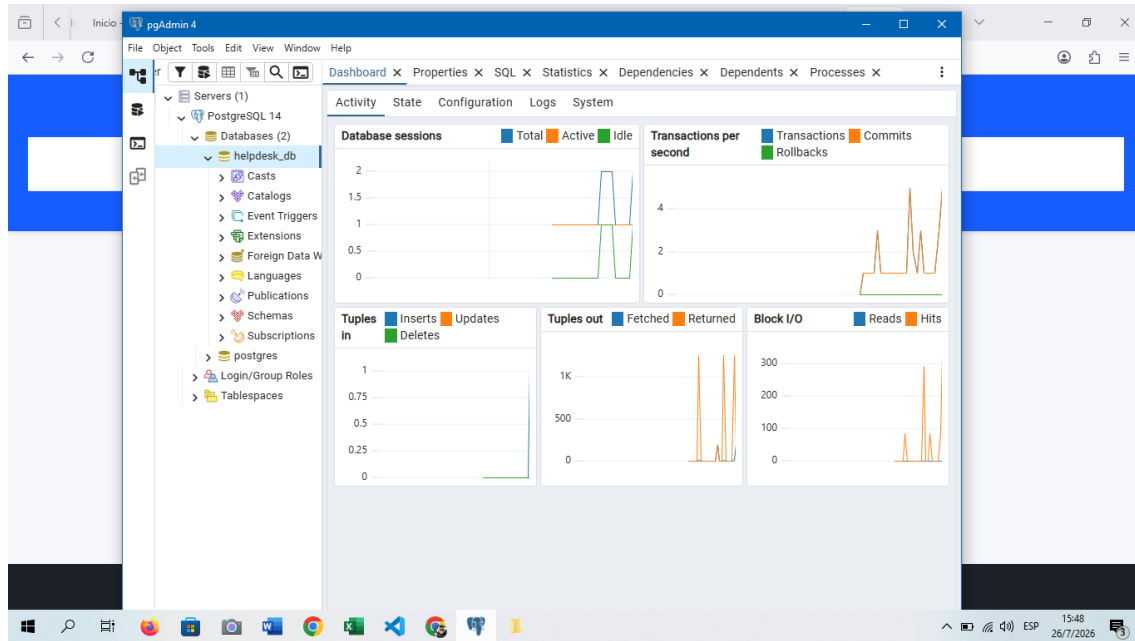


```
1 const express = require('express');
2 const cors = require('cors');
3 const sequelize = require('./config/database');
4 const rutasTickets = require('./routes/tickets');
5
6 const app = express();
7 const PUERTO = 3000;
8
9 app.use(cors());
10
11 // Conexión a la base
12 sequelize.authenticate()
13   .then(() => console.log('✅ CONECTADO A POSTGRESQL'))
14   .catch(err => console.log('❌ ERROR:', err));
15
16 // Crear tablas
17 sequelize.sync({ force: false })
18   .then(() => console.log('✅ Tablas listas'));
19
20 // Conectar las rutas
21 app.use('/tickets', rutasTickets);
22
23 // Iniciar servidor
24 app.listen(PUERTO, () => {
25   console.log('✅ Servidor en http://localhost:${PUERTO}');
26 });
```

DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN

Base de Datos

- Se instaló y configuró PostgreSQL
- Se creó la base de datos con el nombre: helpdesk_db
- Se definió la estructura de la tabla tickets con los campos:
- id : Identificador único automático
- titulo : Resumen del incidente
- categoria : Área afectada (Red / Hardware / Software)
- prioridad : Nivel de urgencia (Alta / Media / Baja)
- descripcion : Detalle completo del problema
- estado : Situación del ticket (Abierto / En Progreso / Resuelto)
- createdAt y updatedAt : Fechas automáticas de registro y modificación



API REST Implementada

Se desarrollaron todas las rutas para cumplir el CRUD completo:

OPERACIÓN RUTA FUNCIÓN

Consultar todos GET /tickets Obtiene el listado completo de incidentes

Consultar uno GET /tickets/:id Muestra los datos de un solo ticket

Registrar POST /tickets Guarda un nuevo incidente en la base de datos

Actualizar PUT /tickets/:id Modifica datos o cambia el estado de un ticket

Eliminar DELETE /tickets/:id Borra permanentemente un registro

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a project named 'ACT_8 DESARROLLO DE SISTEMAS'. The file explorer on the left shows the project structure, including 'backend-api'. The main editor displays the 'server.js' file, which contains the following code:

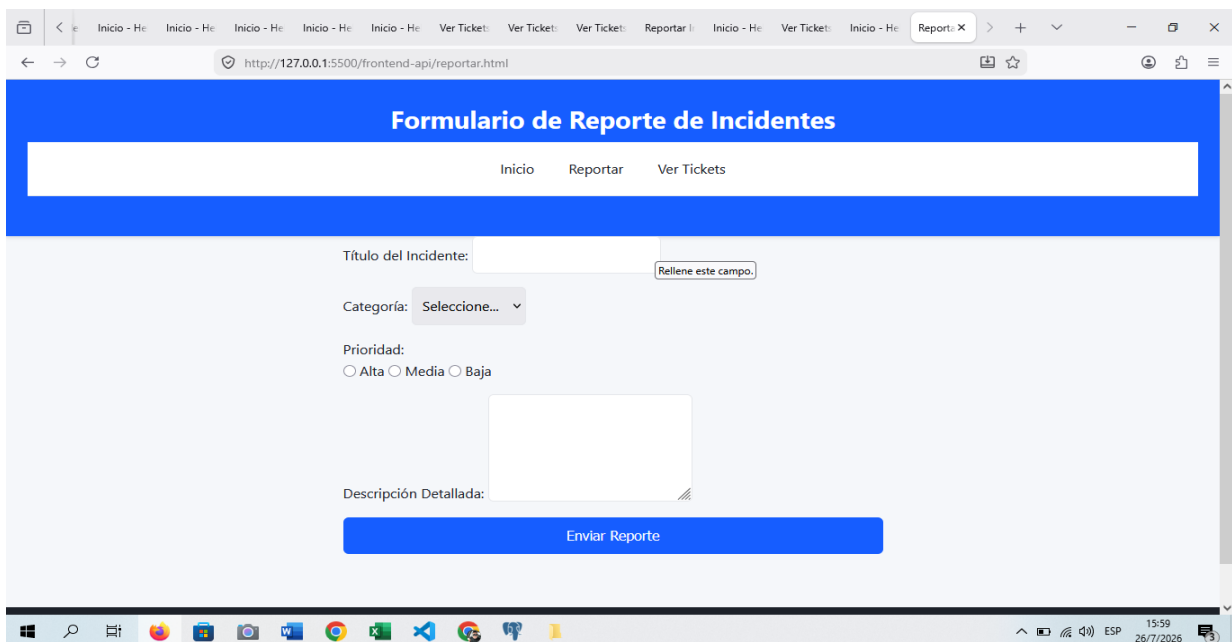
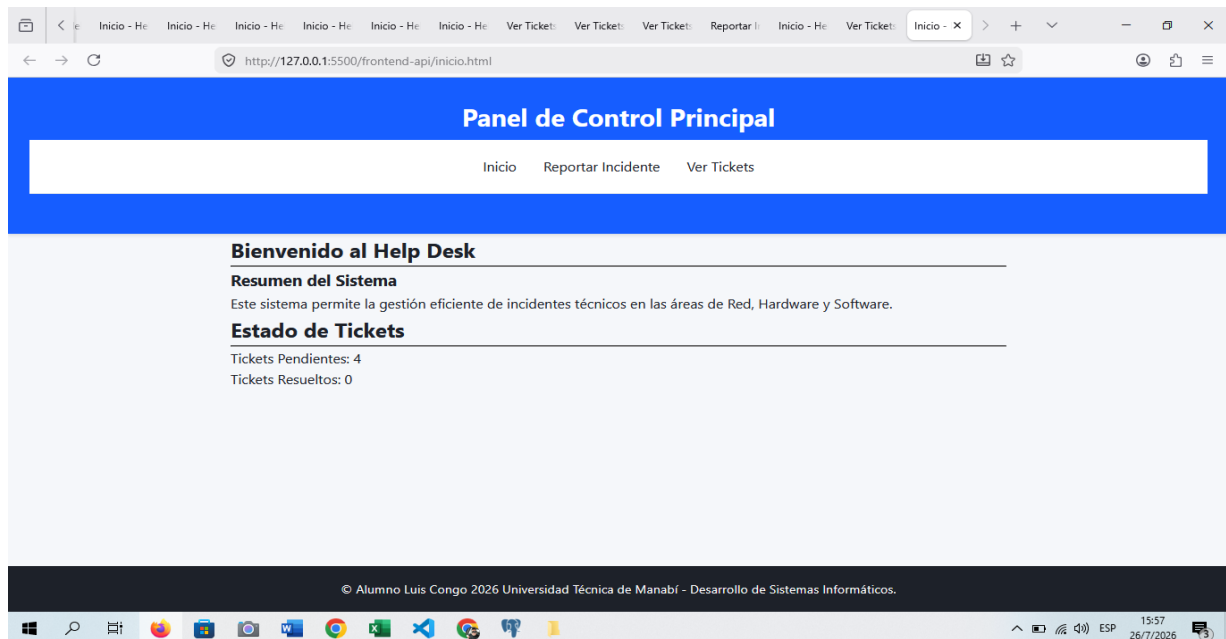
```
1 const express = require('express');
2 const cors = require('cors');
3 const sequelize = require('./config/database');
4 const rutasTickets = require('./routes/tickets');
5
6 const app = express();
7 const PUERTO = 3000;
8
9 app.use(cors());
10 app.use(express.json());
11
12 // Conexión a la base
13 sequelize.authenticate()
14   .then(() => console.log('✓ CONECTADO A POSTGRESQL'))
15   .catch(err => console.log('✗ ERROR:', err));
16
```

The terminal at the bottom shows the command 'run dev' being executed, and the output indicates that the server is running on http://localhost:3000 and is connected to PostgreSQL.



Interfaz de Usuario

- Diseño uniforme, limpio y alineado en todas las páginas
- Formulario validado que envía información directamente a la base de datos
- Panel de inicio con contadores automáticos de tickets pendientes y resueltos
- Tabla que muestra toda la información almacenada en tiempo real





Browser tabs: Inicio - He, Inicio - He, Inicio - He, Inicio - He, Inicio - He, Ver Ticket:, Ver Ticket:, Ver Ticket:, Reportar l, Inicio - He, Ver Ticket:, Inicio - He, Ver Ticket: X

Address bar: http://127.0.0.1:5500/frontend-api/tickets.html

Listado de Incidentes

Inicio Reportar Ver Tickets

ID	Título	Categoría	Prioridad	Estado
4	daño en monitor	Hardware	Alta	Abierto
3	Fallo de internet	Red	Alta	Abierto
2	fallo de impresora	Hardware	Media	Abierto
1	falla de internet	Red	Alta	Abierto

© 2026 Help Desk System - Luis Congo

Taskbar: Windows, Search, Edge, Firefox, VS Code, Chrome, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive, File Explorer, Settings, Task View, Start Menu, System Tray (Network, Volume, Battery, Time: 16:00, Date: 26/7/2026, Notifications: 3)

PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS

- ✓ **Conexión exitosa:** El servidor se conecta sin errores a PostgreSQL
- ✓ **Registro funcional:** Los datos enviados desde el formulario se guardan correctamente
- ✓ **Consulta automática:** Los contadores y la tabla se actualizan solos con la información real
- ✓ **Operaciones completas:** Se verificó el funcionamiento de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar registros
- ✓ **Estabilidad:** El sistema se mantiene funcionando sin fallos en todo momento

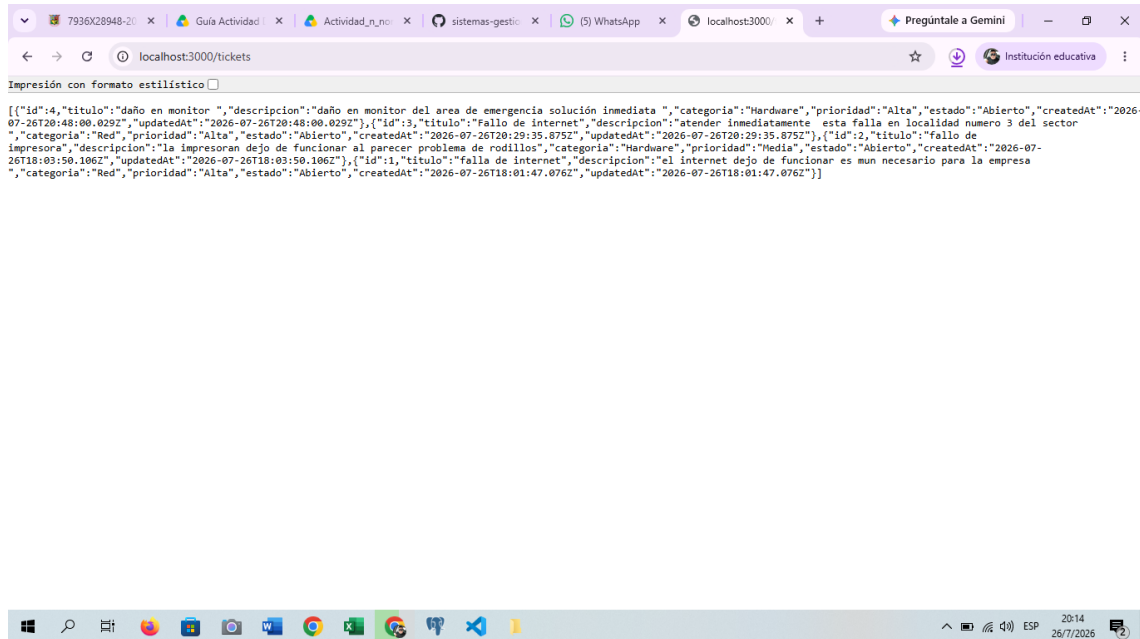


Evidencias

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository for 'sistemas-gestion-incidentes-servicio de asistencia' by user 'lcongo1398'. The repository is a service for incident management. The 'actividad8-api' directory is selected, showing a list of files and folders. The files include '.gitattributes', '.gitignore', 'mvnw', 'mvnw.cmd', 'pom.xml', and 'src'. The folders include '.mvn', 'API de backend', and 'API de frontend'. The commit history shows that the 'actividad8-api' directory was created in a commit by 'lcongo1398' on July 26, 2026, at 18:47. The commit message is 'Entrega completa: Sistema Mesa de Ayuda'.

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to 'http://localhost:3000/tickets'. The response is a JSON array of ticket objects. The status is 200 OK, and the response time is 444 ms. The response body is as follows:

```
[{"id":4,"titulo":"daño en monitor ","descripcion":"daño en monitor del area de emergencia solución inmediata ","categoria":"Hardware","prioridad":"Alta","estado":"Abierto","createdAt":"2026-07-26T20:48:00.029Z","updatedAt":"2026-07-26T20:48:00.029Z"}, {"id":3,"titulo":"Fallo de internet","descripcion":"atender inmediatamente esta falla en localidad numero 3 del sector ","categoria":"Red","prioridad":"Alta","estado":"Abierto","createdAt":"2026-07-26T20:29:35.875Z","updatedAt":"2026-07-26T20:29:35.875Z"}, {"id":2,"titulo":"fallo de impresora","descripcion":"la impresora no de funcionamiento al parecer problema de rodillos","categoria":"Hardware","prioridad":"Media","estado":"Abierto","createdAt":"2026-07-26T18:03:50.106Z","updatedAt":"2026-07-26T18:03:50.106Z"}, {"id":1,"titulo":"fallo de internet","descripcion":"el internet dejo de funcionar es muy necesario para la empresa ","categoria":"Red","prioridad":"Alta","estado":"Abierto","createdAt":"2026-07-26T18:01:47.076Z"}]
```



LINK DE GIT HUB

<https://github.com/lcongo1398/sistemas-gestion-incidentes-helpdesk/tree/feature/backend-api/actividad8-api>